Espace Mathématiques Maroc

Prof Wihi Mohamed

Géométrie dans l'espace

3AC — 3e année du collège | Semestre 2 | Durée : 10 heures

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Objectifs

- Reconnaître des droites et des plans parallèles ou orthogonaux dans les solides usuels.
- Utiliser les théorèmes de Pythagore et de Thalès dans l'espace.
- Connaître l'effet d'un agrandissement ou d'une réduction sur les longueurs, les aires et les volumes.
- Calculer des aires et des volumes de solides usuels.

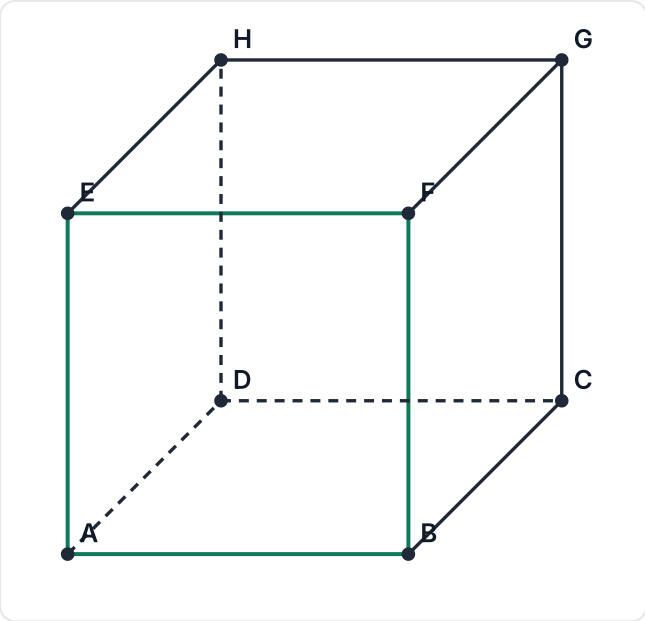
Prérequis

- Solides usuels : cube, pavé droit, prisme, cylindre, pyramide, cône, sphère.
- Théorèmes de Pythagore et de Thalès dans le plan.
- Triangles semblables.

I. Orthogonalité dans l'espace

Définition

- Une droite (D) est **perpendiculaire** à un plan (P) en un point A si elle est perpendiculaire à **deux droites sécantes** de (P) passant par A. Elle est alors perpendiculaire à toutes les droites de (P) passant par A.
- Deux droites de l'espace sont **orthogonales** si leurs parallèles menées par un même point sont perpendiculaires (elles ne sont pas forcément sécantes).



Cube $ABCDEFGH$ (base $ABCD$, arêtes verticales $[AE]$, $[BF]$, $[CG]$, $[DH]$).

Exemple

Dans le cube $ABCDEFGH$:

- (AE) est perpendiculaire à (AB) et à (AD), deux droites sécantes du plan (ABC) : donc $(AE) \perp (ABC)$.
- Par conséquent (AE) est perpendiculaire à (AC), et le triangle EAC est rectangle en A.
- (AE) et (BC) ne sont pas sécantes, mais $(BF) \parallel (AE)$ et $(BF) \perp (BC)$: (AE) et (BC) sont orthogonales.

II. Parallélisme dans l'espace

Propriété

- Deux droites parallèles à une même droite sont parallèles entre elles.
- Si une droite est parallèle à une droite d'un plan, elle est parallèle à ce plan.
- Deux plans perpendiculaires à une même droite sont parallèles.

Exemple

Dans le cube : $(EF) \parallel (AB)$ et $(AB) \parallel (DC)$, donc $(EF) \parallel (DC)$. Les faces (ABC) et (EFG) sont toutes deux perpendiculaires à (AE) : elles sont parallèles.

III. Théorème de Pythagore dans l'espace

Méthode

Pour calculer une longueur dans un solide, on repère un **triangle rectangle** qui contient cette longueur (souvent grâce à une droite perpendiculaire à un plan), puis on applique le théorème de Pythagore (ou sa réciproque) dans ce triangle.

Exemple — Diagonale d'un pavé droit

Un pavé droit $ABCDEFGH$ a pour dimensions $AB = 4$, $AD = 3$ et $AE = 12$.

- Dans ABC rectangle en B : $AC^2 = AB^2 + BC^2 = 16 + 9 = 25$, donc $AC = 5$.
- $(CG) \perp (ABC)$, donc ACG est rectangle en C : $AG^2 = AC^2 + CG^2 = 25 + 144 = 169$, donc $AG = 13$.

Plus généralement, la diagonale d'un pavé de dimensions a, b, c vaut $\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$; celle d'un cube d'arête a vaut $a\sqrt{3}$.

IV. Théorème de Thalès dans l'espace

Propriété

Le théorème de Thalès et sa réciproque s'appliquent dans **tout plan** de l'espace. En particulier, la section d'une pyramide ou d'un cône par un plan **parallèle à la base** est une **réduction** de la base.

Exemple

Une pyramide $SABCD$ de hauteur $SO = 9$ est coupée par un plan parallèle à la base, à 3 cm du sommet S. La section $A'B'C'D'$ est une réduction de $ABCD$ de rapport $k = \dfrac{SO'}{SO} = \dfrac{3}{9} = \dfrac{1}{3}$. Si $AB = 6$, alors $A'B' = 2$.

V. Agrandissement et réduction

Propriété

Dans un agrandissement ou une réduction de rapport k :

- les **longueurs** sont multipliées par k ;
- les **aires** sont multipliées par k^2 ;
- les **volumes** sont multipliés par k^3 ;
- les angles et le parallélisme sont conservés.

Exemple

Dans l'exemple de la pyramide ($k = \dfrac{1}{3}$), si le volume de la grande pyramide est $108\ \text{cm}^3$, celui de la petite pyramide est $108 \times \left(\dfrac{1}{3}\right)^3 = 4\ \text{cm}^3$.

VI. Aires et volumes des solides usuels

Propriété

Solide	Aire latérale	Volume
Cube d'arête a	$4a^2$ (totale : $6a^2$)	a^3
Pavé droit $L \times \ell \times h$	$2(L+\ell)h$	$L\ell h$
Prisme droit (base B, périmètre p, hauteur h)	$p \times h$	$B \times h$
Cylindre (rayon r, hauteur h)	$2\pi r h$	$\pi r^2 h$
Pyramide (base B, hauteur h)	somme des faces	$\dfrac{1}{3}B \times h$
Cône (rayon r, hauteur h)	—	$\dfrac{1}{3}\pi r^2 h$
Sphère / boule (rayon r)	$4\pi r^2$	$\dfrac{4}{3}\pi r^3$

Exemple

Un cylindre de rayon 3 cm et de hauteur 10 cm a pour volume $\pi \times 3^2 \times 10 = 90\pi \approx 282{,}7\ \text{cm}^3$ et pour aire latérale $2\pi \times 3 \times 10 = 60\pi \approx 188{,}5\ \text{cm}^2$.

Remarque

Pour convertir : $1\ \text{dm}^3 = 1\ \text{L}$ et $1\ \text{m}^3 = 1000\ \text{L}$.

Exercices

Exercice 1 — Dans un cube

$ABCDEFGH$ est un cube d'arête 4 cm.

1. Justifier que le triangle ACG est rectangle en C.
2. Calculer AC puis AG (valeurs exactes).

Exercice 2 — Pavé droit

Un pavé droit a pour dimensions 6 cm, 8 cm et 5 cm. Calculer sa grande diagonale, son volume et son aire totale.

Exercice 3 — Pyramide

Une pyramide régulière $SABCD$ a une base carrée de côté 6 cm et une hauteur $SO = 4$ cm.

1. Calculer son volume.
2. On la coupe par un plan parallèle à la base, au milieu de la hauteur. Calculer le côté de la section et le volume de la petite pyramide.

Exercice 4 — Cône

Un cône a pour rayon de base 3 cm et pour génératrice 5 cm. Calculer sa hauteur puis son volume (valeur exacte et arrondi au dixième).

Exercice 5 — Agrandissement

Une boule de rayon 2 cm est agrandie pour obtenir une boule de rayon 6 cm. Par combien sont multipliés son aire et son volume ? Calculer le volume de la grande boule.

Exercice 6 — Série — pyramide

$SABCD$ est une pyramide régulière de base le carré $ABCD$ de côté 6 cm et de hauteur $SO = 4$ cm (O centre du carré).

1. Calculer le volume de la pyramide.
2. Soit I le milieu de $[BC]$: calculer SI (on remarquera que $OI = 3$ cm).
3. En déduire l'aire latérale de la pyramide.

Exercice 7 — Série — section et réduction

Un cône de révolution a pour hauteur 12 cm et pour rayon de base 5 cm. On le coupe par un plan parallèle à la base, à 4 cm du sommet.

1. Calculer le volume du grand cône ($\pi \approx 3{,}14$).
2. Le petit cône obtenu est une réduction du grand : donner le coefficient puis son volume.

Exercice 8 — Approfondissement — cône et boule

Un cône de révolution a pour hauteur $SO = 12$ cm et pour rayon de base $OA = 5$ cm.

1. Calculer la génératrice SA.
2. Calculer le volume du cône (valeur exacte en fonction de π).
3. Une boule a le même volume que ce cône. Calculer son rayon (au mm près ; $V = \frac{4}{3}\pi R^3$).

Exercice 9 — Approfondissement — section d'un pavé

$ABCDEFGH$ est un pavé droit avec $AB = 8$, $AD = 6$, $AE = 5$ (cm). On le coupe par le plan qui passe par A, C, G et E.

1. Quelle est la nature de la section $ACGE$? Justifier.
2. Calculer ses dimensions et son aire.

Corrigés

Corrigé de l'exercice 1

1. (CG) est perpendiculaire au plan (ABC), donc à la droite (AC) de ce plan : ACG est rectangle en C.
2. $AC^2 = 4^2 + 4^2 = 32$, $AC = 4\sqrt{2}$ cm ; $AG^2 = AC^2 + CG^2 = 32 + 16 = 48$, $AG = \sqrt{48} = 4\sqrt{3}$ cm.

Corrigé de l'exercice 2

Diagonale : $\sqrt{36 + 64 + 25} = \sqrt{125} = 5\sqrt{5} \approx 11{,}2$ cm. Volume : $6 \times 8 \times 5 = 240\ \text{cm}^3$. Aire totale : $2(48 + 30 + 40) = 236\ \text{cm}^2$.

Corrigé de l'exercice 3

1. $V = \frac{1}{3} \times 36 \times 4 = 48\ \text{cm}^3$.
2. Rapport de réduction $k = \frac{1}{2}$: côté de la section 3 cm ; volume $48 \times \left(\frac{1}{2}\right)^3 = 6\ \text{cm}^3$.

Corrigé de l'exercice 4

La hauteur, le rayon et la génératrice forment un triangle rectangle : $h^2 = 5^2 - 3^2 = 16$, $h = 4$ cm. $V = \frac{1}{3}\pi \times 9 \times 4 = 12\pi \approx 37{,}7\ \text{cm}^3$.

Corrigé de l'exercice 5

Rapport $k = 3$: l'aire est multipliée par 9 et le volume par 27. Volume de la grande boule : $\frac{4}{3}\pi \times 6^3 = 288\pi \approx 904{,}8\ \text{cm}^3$.

Corrigé de l'exercice 6

1. $V = \dfrac{6^2 \times 4}{3} = 48 \text{ cm}^3$.
2. SOI est rectangle en O : $SI^2 = 16 + 9 = 25$, $SI = 5$ cm.
3. Chaque face est un triangle de base 6 et de hauteur $SI = 5$: $\mathcal{A}_\ell = 4 \times \dfrac{6 \times 5}{2} = 60 \text{ cm}^2$.

Corrigé de l'exercice 7

1. $V = \dfrac{3{,}14 \times 25 \times 12}{3} = 314 \text{ cm}^3$.
2. $k = \dfrac{4}{12} = \dfrac{1}{3}$; $V' = k^3 V = \dfrac{314}{27} \approx 11{,}6 \text{ cm}^3$.

Corrigé de l'exercice 8

1. $SA^2 = 144 + 25 = 169$, $SA = 13$ cm.
2. $V = \dfrac{\pi \times 25 \times 12}{3} = 100\pi \text{ cm}^3$.
3. $\dfrac{4}{3}\pi R^3 = 100\pi \iff R^3 = 75 \iff R \approx 4{,}2$ cm.

Corrigé de l'exercice 9

1. (AE) est perpendiculaire à la base, donc à (AC) ; $AE = CG$ et $(AE) \parallel (CG)$: $ACGE$ est un rectangle.
2. $AC = \sqrt{64 + 36} = 10$ cm et $AE = 5$ cm : aire 50 cm^2.